МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра “Системи автоматизованого проектування”



НАЛАШТУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ПРИВАТНИХ МЕРЕЖ (VPN)

Методичні вказівки до лабораторної роботи №3

з дисципліни “Технології DevOps частина 1”

Львів – 2026

Мета роботи

Ознайомитися з елементами налаштування та адміністрування віртуальних приватних хмар на прикладі налаштування віртуальної приватної мережі (VPN) у хмарній платформі.

Короткі теоретичні відомості

Хмарний VPN – це мережевий сервіс, який забезпечує безпечні та зашифровані з'єднання через Інтернет між віддаленими користувачами та ресурсами організації, розміщеними в хмарі.

Хмарні VPN дозволяють віддаленим користувачам безпечно підключатися до мережі компанії, гарантуючи, що конфіденційні дані, що передаються через публічні мережі, шифруються та захищені від несанкціонованого доступу. Цей тип VPN корисний для організацій з мобільною робочою силою або тих, хто широко використовує хмарні сервіси. Хмарні VPN швидко розгортаються та можуть керуватися постачальниками корпоративних VPN-рішень, пропонуючи економічно ефективне та ефективне рішення для сучасного бізнесу.

Хмарний VPN також відомий як VPN як послуга (VPNaaS) або хмарний VPN віддаленого доступу. Хмарний VPN працює, створюючи зашифроване VPN-з'єднання через Інтернет між користувачем та мережевою інфраструктурою компанії, розміщеною в хмарі. Зашифроване з'єднання часто забезпечується VPN-шлюзом, який діє як посередник, шифруючи та розшифровуючи дані, що надсилаються до хмарних ресурсів та з них.

Процес починається, коли користувач підключається до хмарного VPN-сервісу, зазвичай через клієнтський застосунок. Сервіс автентифікує користувача та його пристрій, часто включає багатофакторну автентифікацію для підвищення безпеки. Після успішної автентифікації хмарний VPN забезпечує зашифрований тунель, використовуючи встановлені VPN-протоколи, такі як IPsec або SSL/TLS. Цей тунель гарантує, що дані, що передаються між користувачем і хмарою, залишаються безпечними та нечитабельними для будь-яких неавторизованих осіб, які перехоплюють трафік.

У хмарі VPN-шлюз шифрує вихідні дані перед їх передачею через Інтернет і розшифровує вхідні дані для пристрою-отримувача. Це шифрування є критично важливим для захисту конфіденційної інформації, коли вона проходить через потенційно незахищені мережі. Хмарний VPN підтримує тунель шифрування, адаптуючись за потреби до змін у мережі. Це особливо важливо для віддалених працівників, які можуть перемикатися між різними інтернет-з'єднаннями.

Хмарні VPN-мережі часто включають розширені заходи безпеки, що виходять за рамки зашифрованого тунелю. Вони можуть включати сегментацію мережі для контролю доступу на рівні програм, гарантуючи, що користувачі отримують доступ лише до певних ресурсів, які їм дозволено використовувати. Функції безпеки також можуть поширюватися на запобігання

загрозам, оскільки хмарні VPN-сервіси забезпечують захист від шкідливого програмного забезпечення, фішингу та інших кіберзагроз, посилюючи безпеку хмарних мереж.

Лабораторне завдання

1. Налаштувати віртуальну приватну мережу (VPN) типу для з'єднання з приватною хмарою в Microsoft Azure (чи іншим хмарним провайдером) та власним комп'ютером.
2. Підготувати звіт до лабораторної роботи.
3. Записати відео верифікації підключення до віртуальної приватної хмари, використовуючи VPN (див. "Хід роботи").

   Примітка: відео можна не записувати, якщо демонстрація підключення виконуватиметься на парі під час захисту лабораторної роботи. **Застереження:** по завершенні виконання лабораторної роботи, рекомендовано видалити ресурси пов'язані з налаштуванням VPN у віртуальній приватній хмарі, оскільки їх утримання – вимагає суттєво більше коштів, у порівнянні з використаними хмарними ресурсами у попередніх лабораторних роботах.
4. Підготувати усні відповіді на контрольні питання під час захисту лабораторної роботи.

Структура звіту до лабораторної роботи

1. Мета роботи.
2. Короткі теоретичні відомості.
3. Лабораторне завдання.
4. Хід виконання роботи (з посиланням на записане відео, окрім вищеописаних винятків).
5. Висновки.
6. Перелік використаних джерел.

Контрольні питання

1. Визначення підмереж, для чого вони потрібні, їхній тип за рівнем доступу, класифікація за розміром.
2. Що таке віртуальна приватна мережа (VPN) та для чого вона потрібна?
3. Назвіть рівні мережевої моделі TCP/IP.
4. Назвіть 2 протоколи рівня (на вибір викладача) мережевої моделі TCP/IP.
5. Назвіть 3 програмні утиліти для роботи з мережею, її діагностики, тощо.
6. Наведіть приклад комбінації команд вичитки необхідних даних на вибір викладача з мережевої утиліти **`ipconfig`** чи **`ip addr`**.

7. Опишіть принцип роботи утиліти **`ping`** чи **`traceroute`** (на вибір викладача).
8. Назвіть та перелічіть типи HTTP-запитів.
9. На вибір викладача назвіть 5 HTTP відповідей всіх типів або 4 типи основних відповідей певного типу.

Хід роботи

Як приклад виконання лабораторної роботи, наведено спосіб налаштування VPN з використанням нативного функціоналу Point-To-Site (P2S) VPN хмарної платформи Microsoft Azure. Використання такого функціоналу забезпечує конфіденційність, цілісність та доступність даних, що передаються між віддаленими пристроями та віртуальними мережами Azure.

Існує чимало інших способів налаштування VPN для з'єднання з мережею приватної хмари, зокрема й розгортання OpenVPN сервера на додатковій віртуальній машині.

1. Налаштування Virtual Network Gateway

Переконайтеся, що маєте вже створену Virtual Network (можна використати готову, що була створена під час виконання попередніх лабораторних робіт). Якщо ж віртуальної, то створіть віртуальну мережу з базовими налаштуваннями в територіально-найближчому дата-центрі серед усіх доступних (рис.1).

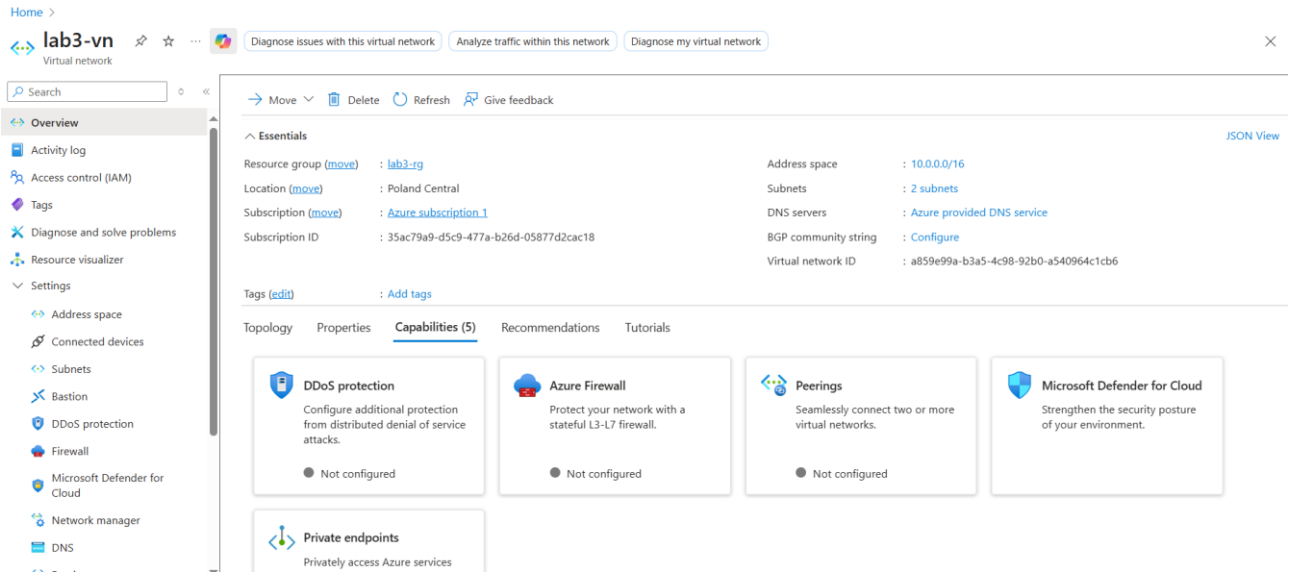


Рис.1. Створена віртуальна приватна хмара (Virtual Network)

Тепер, перейдіть до створення шлюзу віртуальної мережі (Virtual Network Gateway). Знайдіть у пошуковому вікні Azure групу ресурсів "Virtual Network Gateways", перейдіть за посиланням, та знайдіть ресурс "VPN Gateways". Перейшовши на сторінку ресурсу, почніть створення ного VPN Gateway-ю з наступними параметрами описаними нижче (рис.2):

- Назва VPN Gateway: lab3-vng-<прізвище>.
- Регіон: ідентичний, що використовується у Virtual Network.

- SKU: VpnGw2AZ.
- Generation: Generation 2.
- Virtual network: оберіть попередньо-створену Вами.
- IP Address 1: створити новий з назвою lab3-ip1-<прізвище>.
- Enable active-active mode: Disabled
- Configure BGP: enabled.
- Autonomous system number (ASN): 65515.
- Enable Key Vault Access: disabled.
- Tags:
    - creator: <прізвище>

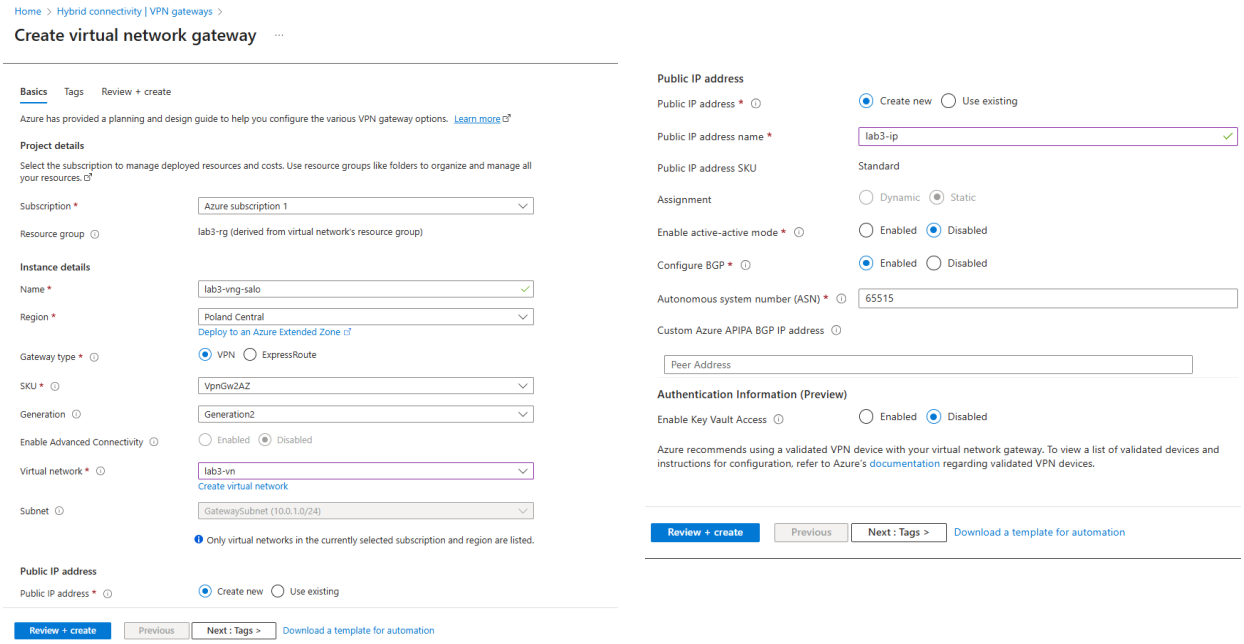


Рис.2. Налаштування Virtual Network Gateway

Створення шлюзу Virtual Network Gateway може зайняти 30-45 хвилин.

2. Створення сертифікатів для VPN

Оскільки, авторизація для VPN здійснюватиметься з використанням самостворених та самопідписаних сертифікатів, то їх слід налаштувати попередньо. Для автентифікації клієнтів Azure P2S VPN потрібен кореневий (Root) сертифікат і, один або кілька дочірніх (Client) сертифікатів.

Для створення та налаштування кореневого та дочірнього сертифікатів на Windows OS, слід:

1. Відкрити PowerShell з привілеями адміністратора.
2. Ввести наступні 2 команди для створення кореневого сертифікату та запису його параметрів у змінну для подальшого використання:

```
$params = @{
Type = 'Custom'
Subject = 'CN=P2SRootCert'
KeySpec = 'Signature'
KeyExportPolicy = 'Exportable'
KeyUsage = 'CertSign'
KeyUsageProperty = 'Sign'
KeyLength = 2048
HashAlgorithm = 'sha256'
NotAfter = (Get-Date).AddMonths(24)
CertStoreLocation = 'Cert:\CurrentUser\My'
}
$cert = New-SelfSignedCertificate @params
```

3. Ввести наступні 2 команди для створення дочірнього сертифікату, використовуючи параметри кореневого сертифікату:

```
$params = @{
Type = 'Custom'
Subject = 'CN=P2SChildCert'
DnsName = 'P2SChildCert'
KeySpec = 'Signature'
KeyExportPolicy = 'Exportable'
KeyLength = 2048
HashAlgorithm = 'sha256'
NotAfter = (Get-Date).AddMonths(18)
CertStoreLocation = 'Cert:\CurrentUser\My'
Signer = $cert
TextExtension = @(
'2.5.29.37={text}1.3.6.1.5.5.7.3.2')
}
New-SelfSignedCertificate @params
```

4. Перейдіть у сервіс Certificate Manager (натисніть клавіші Win та R, та впишіть у вікні пошуку **certmgr.msc**), перейдіть у секцію особистих сертифікатів, та знайдіть сертифікати P2SRootCert та P2SChildCert (рис.3).

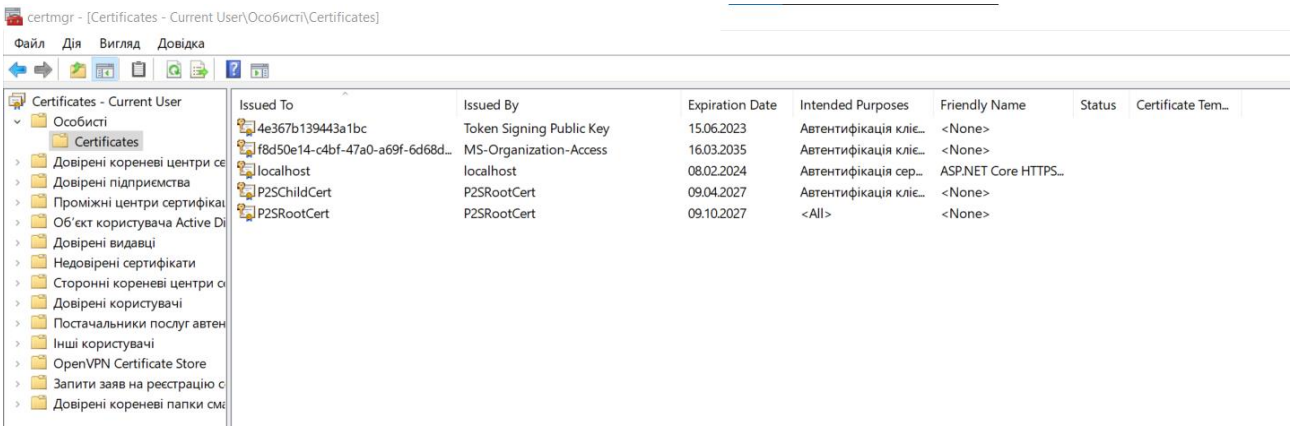


Рис.3. Секція особистих сертифікатів у Certificate Manager

5. Експортуйте кореневий сертифікат. Виконайте кроки, що вказані за наступним посиланням: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-certificates-point-to-site#cer.
6. Експортуйте дочірній сертифікат. Виконайте кроки, що вказані за наступним посиланням: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-certificates-point-to-site#clientexport. Під час експорту, встановіть пароль на приватний ключ сертифікату.

3. Налаштування Point-To-Site VPN

Пререквізитом для налаштування Point-To-Site VPN – є ще одна публічна IP-адреса. Оскільки, підписка Azure for Students передбачає можливість використання лише 3-х публічних IP-адрес одночасно, слід відімкнути IP-адресу від віртуальної машини, що містить GitLab сервер.

Використайте наступні наведені за посиланням рекомендації від Microsoft, щоб виконати вищеописану операцію: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/ip-services/remove-public-ip-address-vm?tabs=azureportal.

Далі, у налаштуваннях новоствореного Virtual Network Gateway, слід перейти до секції ресурсу“Point-to-site configuration” та почати відповідне налаштування (рис.4).

Введіть такі деталі:

- Address pool: Діапазон IP-адрес для VPN-клієнтів (наприклад, 172.16.201.0/24). Цей діапазон не повинен перетинатися з Virtual Network або локальними мережами.
- Tunnel type: Рекомендується IKEv2 and OpenVPN (SSL).
- Authentication type: Виберіть Azure certificate (Сертифікат Azure).
- Public IP address: Create new (назва: lab3-ip2).

У розділі Root certificates (Кореневі сертифікати):

- Name: Введіть ім'я (наприклад, P2SRoot).
- Public Certificate Data: Вставте скопійований раніше рядок Base-64 (не включаючи заголовки BEGIN CERTIFICATE/END CERTIFICATE).

Збережіть зміни. Процес збереження зайняти до 30 хвилин.

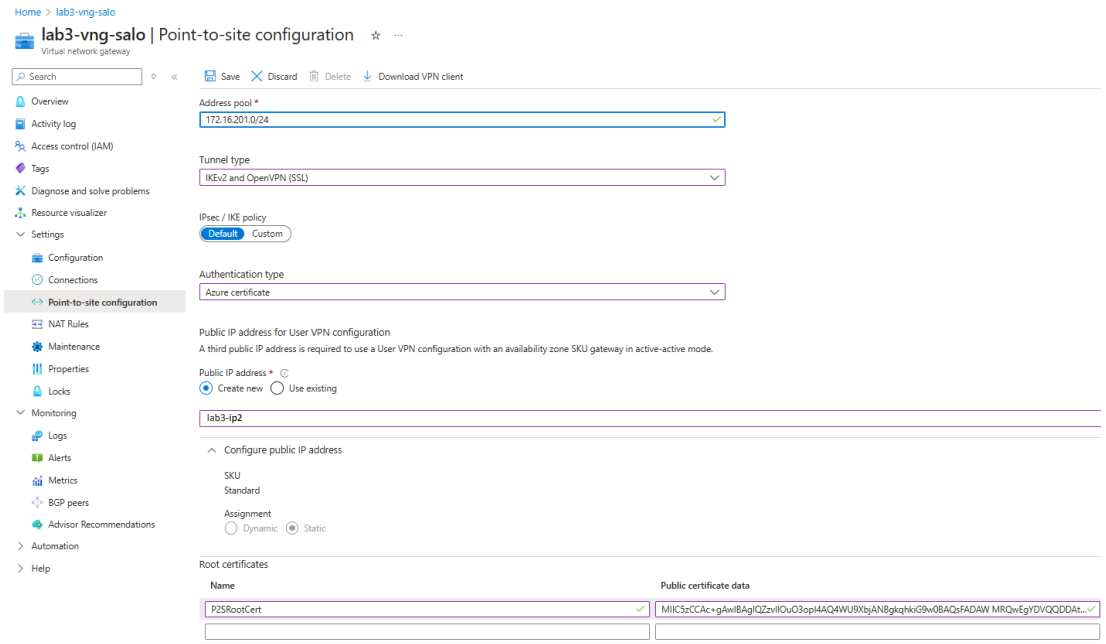


Рис.4. Налаштування Point-to-Site VPN

4. Встановлення з’єднання з віртуальною приватною хмарою через VPN-клієнт

Для з’єднання з віддаленим сервером, слід виконати наступні дії:

1. Встановити дочірній сертифікат, що був створений раніше.
2. Завантажити VPN-клієнт.

Для встановлення дочірнього сертифікату, знайдіть його файл (розширення .pfx), та виконайте кроки запропоновані для імпорту сертифікатів. Встановіть сертифікат для поточного користувача (рис.5), введіть пароль ключа, та переконайтеся, що імпорт виконався коректно.

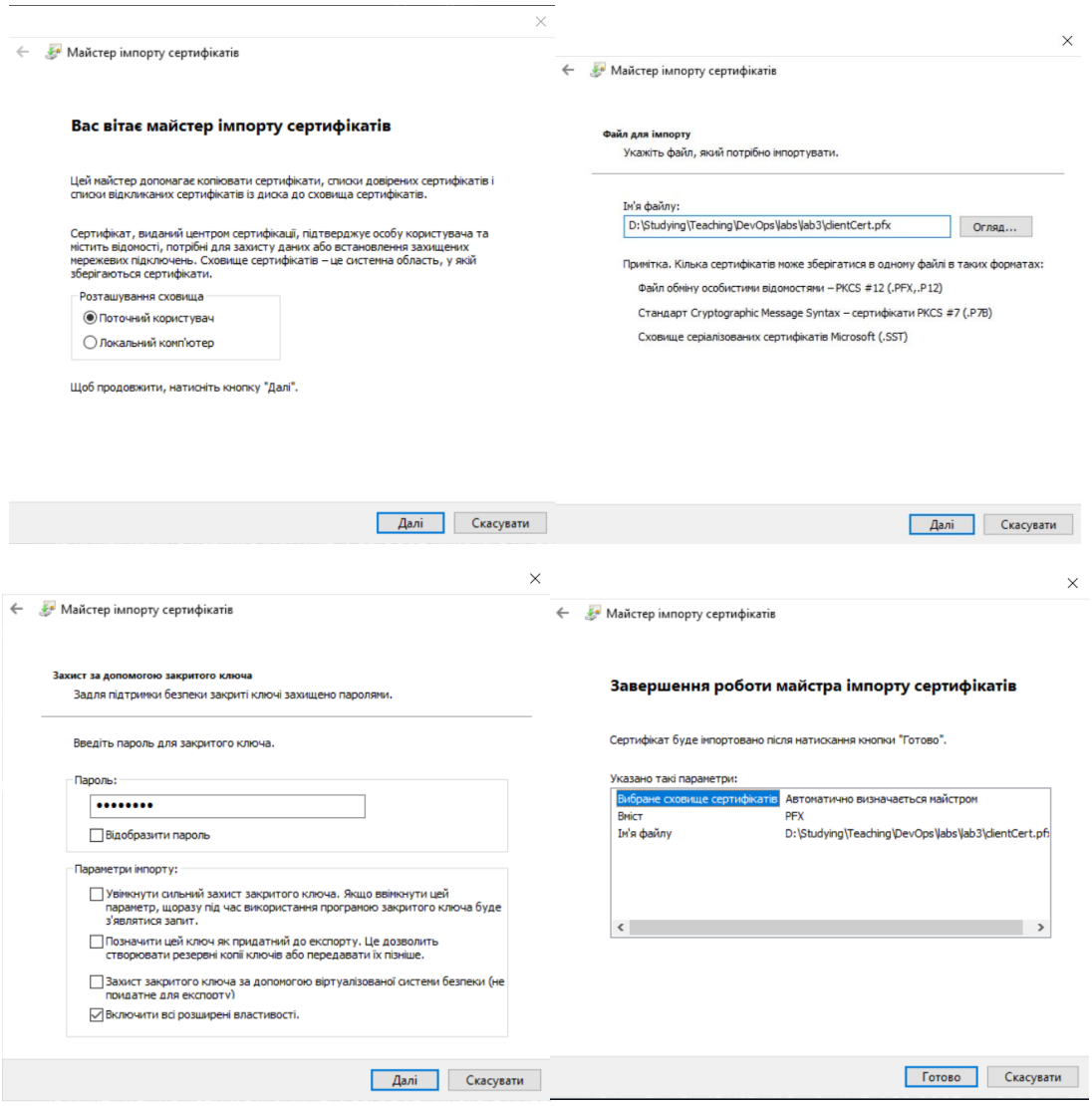


Рис.5. Імпорт дочірнього сертифіката

По завершенні збереження змін налаштувань ресурсу “Point-to-site configuration”, завантажте VPN-клієнт (рис.6.)

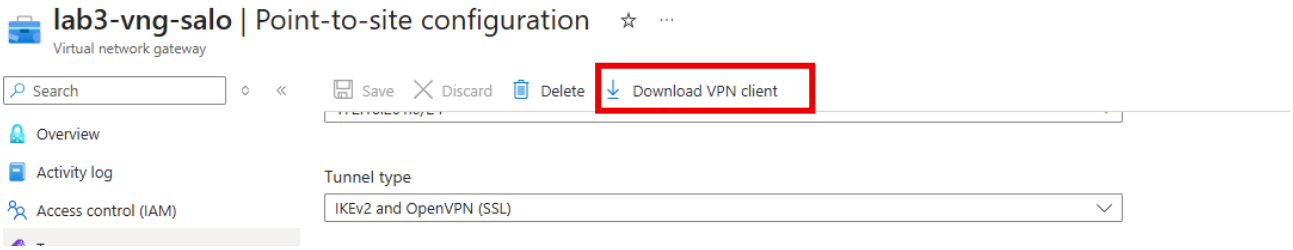


Рис.6. Опція для завантаження VPN клієнту

Розпакуйте новозавантажений архів з файлами. Кінцевий результат матиме схожий вигляд до рис.7.

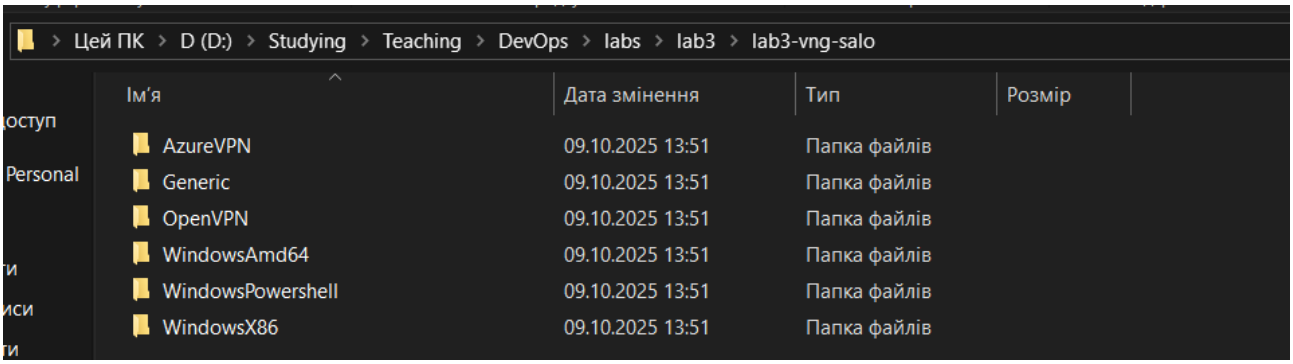


Рис.7. Розпаковий архів з налаштування VPN-клієнтів

Перейдіть у директорію “WindowsAmd64”, та запустіть програму “VpnClientSetupAmd64.exe” (рис.8).

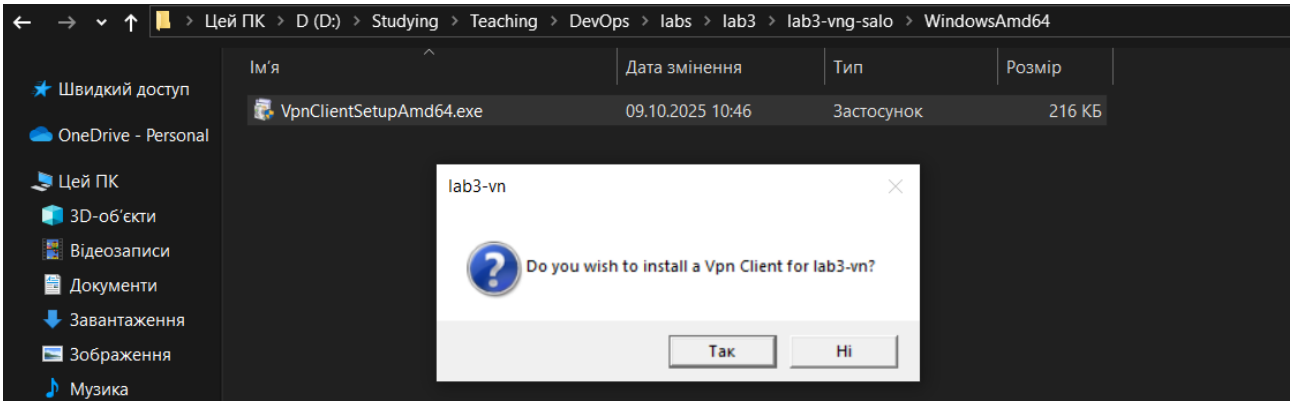


Рис.8. Встановлення нативного VPN-клієнта для Windows OS

Тепер, в центрі мережевих підключень комп’ютера (рис.9) повинна з’явитися можливість підключення через VPN до Вашої віртуальної приватної хмари в Azure.



Рис.9. Центр мережевих підключень Windows OS

Натисніть на назву вашої віртуальної приватної хмари, та підключіться до неї, давши дозвіл на підключення в усіх інтерактивних та спливаючих вікнах інтерфейсу (рис.10).

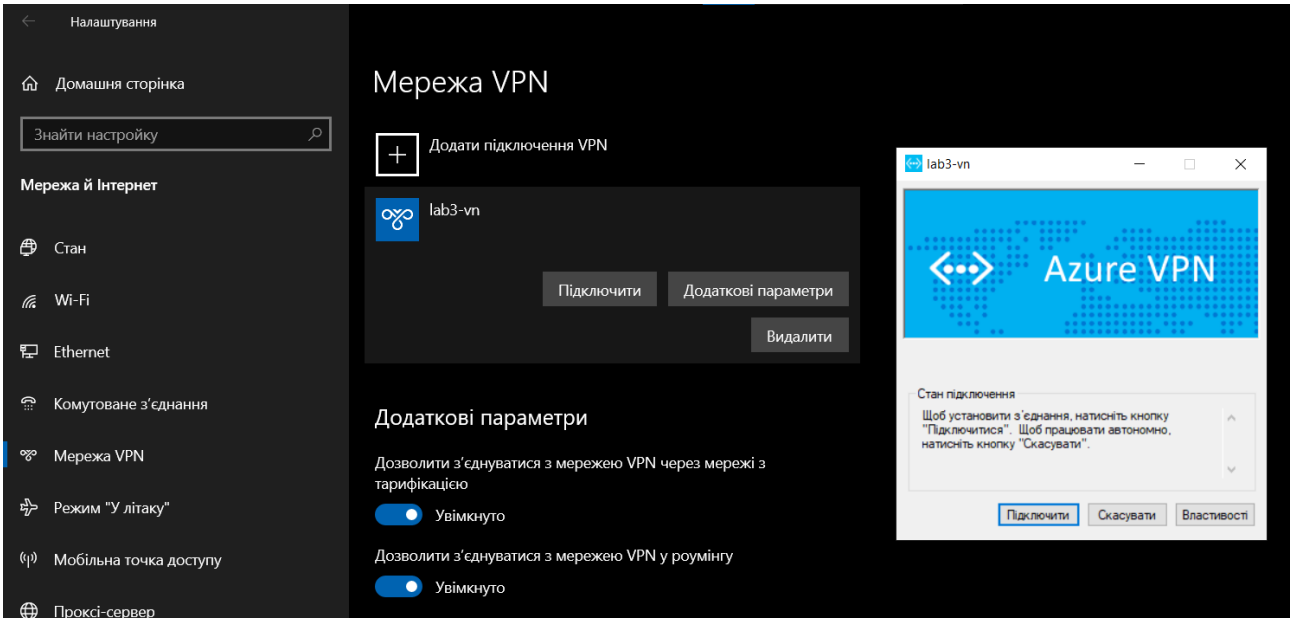


Рис.10. Підключення до віртуальної приватної хмари Azure, використовуючи нативний VPN-клієнт Windows

По успішному виконанні усіх попередні кроків, VPN підключення відображатиметься активним як у Вас на комп'ютері (рис.11), так і в секції Point-to-site Sessions у групі секцій Monitoring Virtual Network Gateway в Azure (рис.12).

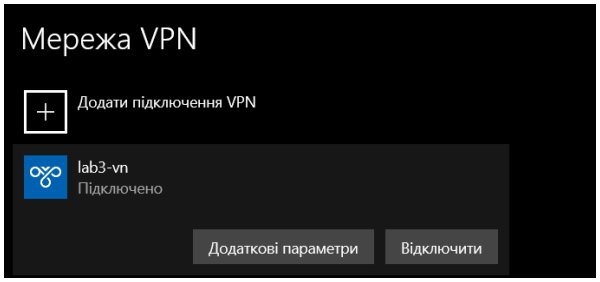


Рис.11. Відображення успішного підключення до віртуальної приватної хмари Azure на клієнтській стороні

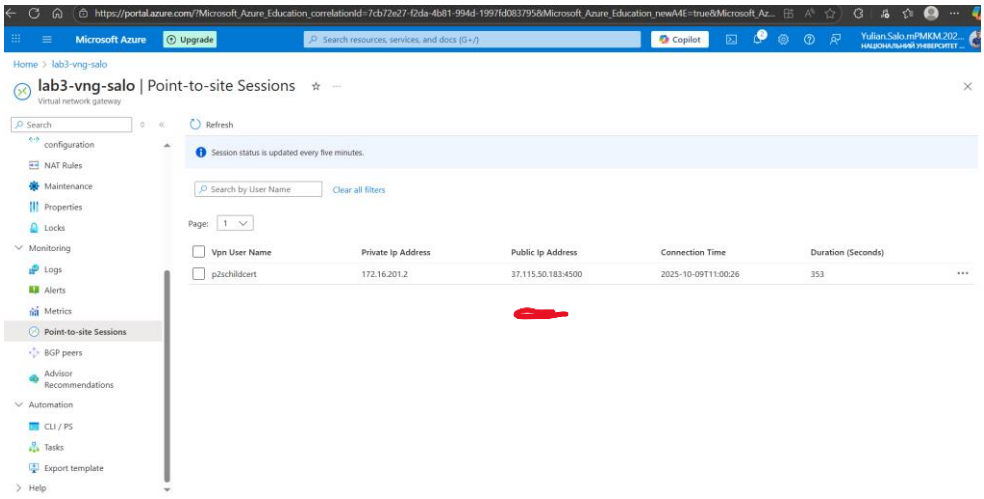


Рис.12. Відображення успішного підключення до віртуальної приватної хмари Azure через веб-інтерфейс хмарної платформи

Остаточна верифікація правильного налаштування виконується підключенням до створеної попередньо віртуальної машини (GitLab сервер чи будь-яка інша ВМ), в якої немає публічної IP-адреси (прибрана в попередніх кроках цієї лабораторної роботи, або створена ВМ без публічної IP-адреси спочатку). Здійсніть підключення по SSH до цієї віртуальної машини, використовуючи приватну IP-адресу. Якщо налаштування коректні, то результат підключення – виглядатиме схожим до рис 13.

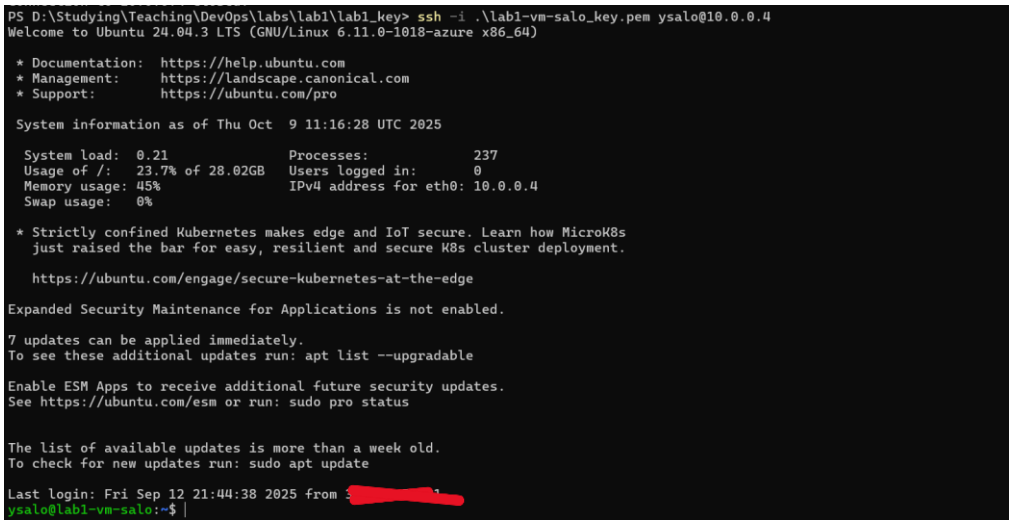


Рис.13. Результат успішного підключення через VPN до віртуальної машини, використовуючи її приватну IP-адресу

По завершенні виконання лабораторної роботи, запишіть відеодемонстрацію підключення до віртуальної приватної хмари Azure, демонструючи успішність підключення на власному комп'ютері (рис.11), у веб-інтерфейсі Azure (рис.12), встановлене з'єднання з віртуальною машиною через її приватну IP-адресу (рис.13). Долучіть посилання на відео у звіт до лабораторної роботи.

Видаліть новостворені Point-to-site-configuration, IP-адреси, та Virtual Network Gateway, оскільки їхнє фінансове утримання – вартує більше (Virtual Network Gateway, зокрема), ніж ресурси, якими Ви оперували на попередніх лабораторних робота. Також, поверніть публічну IP-адресу віртуальній машині, що використовується в якості GitLab сервера.

Перелік корисних джерел

1. What Is a Cloud VPN?. Palo Alto Networks. URL: https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-a-cloud-vpn.
2. About Azure Point-to-Site VPN connections - Azure VPN Gateway. Microsoft Learn: Build skills that open doors in your career. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/vpn-gateway/point-to-site-about.
3. Gazalofficial. Implementing Azure Point-to-Site VPN Connection. *Medium*. URL: https://medium.com/@gazalofficial30/implementing-azure-point-to-site-vpn-connection-e49172ed9baf.
4. Microsoft Azure for Beginners: Configuring Point-to-Site VPN – Part 18. *BDRShield*. URL: https://www.bdrshield.com/blog/configuring-point-to-site-vpn/.
5. Generate and export certificates for P2S: PowerShell - Azure VPN Gateway. Microsoft Learn: Build skills that open doors in your career. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-certificates-point-to-site.